2.10 2024-01-20 SS3

Zagrijavanje

2.1. Neka su $a, b, c, d > 0$ takvi da je $a + b + c + d = 1$. Odredite najmanju moguću vrijednost od

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} .$$

2.2. Dokažite da je polinom $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ djeljiv s polinomom $(x + y + z)$.

2.3. Riješite jednadžbu

$$\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} + \sqrt[3]{x+3} = 0 .$$

2.4. Ako su

$$a_1, a_2, \ldots, a_{2023}$$

cijeli brojevi, te

$$b_1, b_2, \ldots, b_{2023}$$

ti isti brojevi u nekom drugom poretku, dokažite da je umnožak

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \cdots (a_{2023} + b_{2023})$$

paran broj.

2.5. Za $a > 0$ definiramo funkciju

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}} .$$

Odredite

$$S = f\left(\frac{1}{2023}\right) + f\left(\frac{2}{2023}\right) + \ldots + f\left(\frac{2022}{2023}\right) .$$

2.6. Neka su a i b duljine dviju mimoilaznih bridova trostrane piramide koji su međusobno okomiti, i neka je d njihova udaljenost. Odredite obujam te piramide.

2.7. U ravnini su dane 2024 točke tako da svake tri određuju trokut površine najviše 1. Dokažite da postoji trokut površine 4 koji sadrži sve dane točke.

2.8. Obojana drvena kockica prepiljena je na n^3 jednakih kockica. Ako je poznato da je broj kockica kojima je točno jedna strana obojana jednak broju kockica kojima niti jedna strana nije obojana, odredi broj n.

2.9. Riješite sustav

$$\log_y x + \log_x y = \frac{5}{2}$$
$$x + y = 12 .$$

2.10. Duljina visine pravilne uspravne četverostrane prizme je v. Dijagonale dviju susjednih pobočki povučene iz zajedničkog vrha zatvaraju kut α. Odredite duljinu a brida baze.

2.11. Neka su α, β, γ kutovi za koje vrijedi $\beta = 60° + \alpha$, $\gamma = 60° + \beta$.

Dokažite da je vrijednost izraza

$$\operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\beta \operatorname{tg}\gamma + \operatorname{tg}\gamma \operatorname{tg}\alpha$$

cijeli broj kad god je taj izraz definiran.

2.12. Zadan je konveksan četverokut $ABCD$ s kutovima $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ od kojih nijedan nije pravi. Dokažite da vrijedi

$$\frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\gamma + \operatorname{tg}\delta}{\operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}\beta \operatorname{tg}\gamma \operatorname{tg}\delta} = \\ = \operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta + \operatorname{ctg}\gamma + \operatorname{ctg}\delta .$$

Još malo nejednakosti

2.13. Neka je

$$a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_{2024} > 0 .$$

Dokažite nejednakost

$$a_1^2 - a_2^2 + \ldots + a_{2023}^2 - a_{2024}^2 \geq \\ \geq (a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \ldots + a_{2023} - a_{2024})^2 .$$

2.14. Dokaži da za svaki prirodni $n > 1$ vrijedi

$$\sqrt{n} < \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{2n+1}{2n} < \sqrt{2n+1} .$$

2.15. Dokaži da za svaki $n > 1$ vrijedi

$$1 < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{3n+1} < 2 .$$

2.16. Dokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} < \frac{3}{4}.$$

2.17. Dokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{n^2} \geq 1.$$

Caucy-Schwarz nejednakost

Za realne a_i, b_i vrijedi

$$(a_1^2 + \ldots + a_n^2)(b_1^2 + \ldots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + \ldots + a_n b_n)^2$$

2.18. Neka su $a_i, b_i > 0$ takvi da vrijedi

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = b_1 + b_2 + \ldots + b_n \, .$$

Dokažite da vrijedi

$$\frac{a_1^2}{a_1 + b_1} + \ldots + \frac{a_n^2}{a_n + b_n} \geq \frac{a_1 + \ldots + a_n}{2} \, .$$

✶ ✶ ✶

2.19. Može li se trokut razrezati na konačan broj paralelograma?

2.20. Može li broj oblika

$$S(n,k) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+13} + \ldots + \frac{1}{n+13k} \, ,$$

biti prirodan za neke $n, k \in \mathbb{N}$?